

06 - 06- Hypertension artérielle gravidique - Pr. Soummani

Nous allons entamer le côté obstétrique. Je ne pense pas que vous avez fait la grossesse normale, c'est-à-dire les modifications physiologiques de la grossesse, le travail, mais la présentation du sommet, non. Donc on va, bon, je ne sais pas parce qu'il nous bouleverse l'administration, normalement les cours doivent être successifs.

On ne peut pas, par exemple, faire la présentation du siège avant de faire la présentation du sommet. On ne peut pas faire la présentation du sommet avant de parler de l'accouchement du travail. Le pile-vice... Donc on va parler des hypertension artérielle gravidique.

Ça, bon, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire l'hypertension artérielle gravidique ? C'est 10 hypertensions, ce n'est pas une seule hypertension. Bon, c'est toute hypertension artérielle survenant chez une femme enceinte.

Tout simplement, lorsque tu as une hypertension qui survient sur une hypertension artérielle chez une femme enceinte, on parle d'hypertension artérielle gravidique. Si vous avez fait des modifications physiologiques au cours de la grossesse, vous allez trouver que chez la femme en général, au cours de la grossesse, il y a une vasodilatation périphérique qui va se manifester, tout à fait normale, tout à fait physiologique. Toutes les femmes enceintes ont une vasodilatation et cette vasodilatation va se manifester par une diminution des chiffres tensionnaires.

Donc, chez la femme enceinte normale, il y a toujours une diminution de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle diastolique. Par conséquent, les chiffres sont un peu moins que chez la femme qui n'est pas enceinte. Il faut savoir également que l'hypertension artérielle gravidique et l'hémorragie de la délivrance sont les deux premières causes de la mortalité maternelle au Maroc.

Donc, l'hypertension artérielle gravidique, parfois l'hémorragie, l'une première, l'autre deuxième. Chaque fois, chaque année, il y a parfois des différences en fonction du nombre de femmes décédées, soit par hypertension artérielle gravidique, soit par hémorragie de la délivrance. Il faut savoir que l'hypertension artérielle gravidique complique 10% des grossesses.

Donc, une grossesse, une femme enceinte sur 10, va développer une hypertension artérielle gravidique. Ça veut dire que si vous faites 13 000 accouchements par an, 1300 femmes sont hypertendues. C'est énorme.

Donc, il faut dire également que le pronostic de l'hypertension artérielle est mauvais, que ce soit pour la maman que pour le bébé. C'est un mauvais pronostic photomaternel. Et la physiopathologie n'est pas toujours, on ne le sait pas encore, mais ce qu'on sait, c'est que l'hypertension artérielle survient, et on va voir les différentes formes, survient à cause de l'existence d'un fœtus au niveau de l'utérus.

Ça, c'est la pré-éclampsie, on verra. Voilà quelques objectifs. Donc, voilà la définition.

La définition est simple. C'est une femme qui présente des chiffres. Elle fait, au cours de la grossesse, soit une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure, donc déjà à 14 cm de mercure, c'est déjà une hypertension artérielle.

Donc, une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure, et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. En général, il faut refaire l'examen deux fois, à quatre heures d'intervalle. Donc, la femme dit un, on la laisse se reposer, on prend la tension artérielle, puis on attend quatre heures et on recontrôle.

Vous allez voir que si tu fais une erreur de diagnostic, tu introduis une femme qui a des chiffres tensionnels qui sont normaux, comme une femme hyper tendue, et par conséquent, elle va faire tout un bilan, nous allons voir le bilan, et ce n'est pas la peine si vous mesurez quatre heures plus tard la tension de la femme et vous trouvez que c'est tout à fait normal. Donc, pourquoi j'ai dit que ce sont des hyper tensions artérielles et non pas une ? Voilà la classification de l'American College des Obstétriciens et des Gynécologues, la COG, ils se réunissent chaque année, et il a fait une classification. Pour moi, c'est la meilleure.

Jusqu'à maintenant, il y a une classification française, mais la classification française n'est pas pratique parce qu'elle parle d'après l'accouchement, alors qu'on charge la femme au cours de la grossesse et non pas après. C'est pour ça que cette classification me paraît, peut-être que vous voyez les autres classifications, peut-être que vous allez trouver que c'est meilleur, mais pour moi, c'est un impact que vous allez voir sur le pronostic, l'évaluation du pronostic et sur l'évaluation du traitement et sur même la conduite obstétrique. Nous allons voir ça.

Donc, ils ont classé les hyper tensions artérielles en quatre classes. La première classe, c'est la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, en anglais pré-éclampsia, en français toxémie gravidique.

On va définir d'abord. La pré-éclampsie, c'est une femme au cours de la deuxième partie de la grossesse, c'est-à-dire à partir de 20 semaines d'aménorrhée, va développer une élévation des chiffres tensionnaires. Mais associée à ça, elle va développer une protéinurie et ça c'est important.

Donc dans la pré-éclampsie, il y a une hypertension artérielle associée à une protéinurie. S'il n'y a pas de protéinurie, on ne parle pas de pré-éclampsie, on parle d'hypertension artérielle gravidique. Est-ce que vous avez compris? C'est important parce que même les profs assistants, ils avaient un amalgame entre pré-éclampsie et hypertension artérielle gravidique et vous allez voir que le pronostic et la présence art ne sont pas les mêmes.

Donc pré-éclampsie, je répète, ou toxémie gravidique, appelez-la comme vous voulez, c'est une femme au cours de la deuxième partie de la grossesse. Et on va voir la physiopathologie, pourquoi la deuxième partie de la grossesse, la deuxième moitié de la grossesse, après 20

semaines, elle va développer une hypertension artérielle associée à une protéinurie. En général, cette pré-éclampsie, c'est elle qui est due à l'existence de fœtus et de placenta au niveau de l'utérus.

Parce qu'après l'accouchement, tout rentre en ordre. On n'a plus de protéinurie, on n'a plus de chiffre tensionnel élevé. Donc ça c'est le type 1, la pré-éclampsie ou la toxémie gravidique.

Vous connaissez l'éclampsie, non ? Les convulsions qui surviennent chez une femme enceinte, hypertendue. Ça va être un chapitre. Pourquoi on parle de pré-éclampsia en anglais ? C'est la forme qui se complique d'éclampsie, c'est-à-dire des complications d'origine vasculaire au cours de la grossesse.

C'est pour ça qu'elle est appelée, pour qu'elle soit percutante comme nom. Pré-éclampsie. Attention, une femme qui a une hypertension artérielle associée à une protéinurie, elle peut se compliquer de plusieurs complications.

Mais parmi ces complications, la plus grave, c'est l'éclampsie. Qu'est-ce que ça veut dire l'éclampsie ? C'est une crise convulsive au cours de la grossesse chez une femme qui a une pré-éclampsie ou une toxémie graphique, comme vous voulez. Le type 1. Le type 2, c'est l'hypertension artérielle chronique.

L'hypertension artérielle chronique, en général, la pré-éclampsie, en général, survient chez la primipare. Elle est jeune, elle est primipare. L'hypertension artérielle chronique, par contre, elle survient chez une femme d'un certain âge.

C'est une hypertension artérielle chronique, comme ce que vous avez eu en cardiologie. C'est la même chose. C'est la même chose.

Ça veut dire que la femme, elle est enceinte, elle va développer une hypertension artérielle gravidique, mais en général, elle n'a pas de protéinurie. Ce qui diffère la première de la deuxième. En général, elle survient même au premier trimestre de la grossesse.

En fait, on ne sait rien. C'est une femme qui vient à 10 semaines ou 12 semaines d'aménorée. Elle vient consulter parce qu'elle a un retard de règle.

La première des choses pour un examen pré-natal, la consultation pré-natale, le premier examen à faire, c'est prendre la tension artérielle et les bandelettes urinaires. Ça, c'est obligatoire. On trouve des chiffres élevés, mais on ne sait pas.

Est-ce que cette femme avait une hypertension artérielle avant la grossesse ou là, au cours de la grossesse ? Mais lorsqu'on n'a pas de protéinurie, on est rassuré parce que cette hypertension artérielle, hormis qu'elle peut entraîner les problèmes de l'hypertension artérielle, mais pas au cours de la grossesse et en général à 60 ans, 65 ans, elle développera des signes dégénératifs de l'hypertension artérielle, l'atteinte vasculaire, etc. Donc pré-eclampsie, hypertension artérielle

chronique, ça en général, hypertension artérielle chronique survient chez la multipart. Le plus souvent, pas obligatoirement, mais le plus souvent, c'est une multipart d'un certain âge, au-delà de 36-38 ans.

Troisième type, c'est la toxémie surajoutée. C'est quoi la toxémie surajoutée ? C'est une femme qui a une hypertension artérielle chronique qui, au cours de la grossesse, va développer une protéinurie. Donc c'est une femme connue, hypertendue.

Elle tombe enceinte, on dose la protéinurie et elle est augmentée. Donc c'est une toxémie surajoutée qui a le même pronostic que la pré-eclampsie, c'est-à-dire qu'elle peut se compliquer d'éclampsie, de Alp syndrome, etc. On verra tout ça.

Et troisièmement, l'hypertension artérielle transitoire. Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est une hypertension artérielle isolée qui survient au cours de la grossesse et qui disparaît après la grossesse.

Pour chaque grossesse, elle survient et elle disparaît. En général, c'est une hypertension artérielle de bon pronostic. Donc deux formes de bons pronostics, deux formes de mauvais pronostics, la pré-eclampsie et la toxémie surajoutée.

Sur le plan épidémiologique, 10 à 15% des grossesses se compliqueront de l'hypertension artérielle. Il y a un certain nombre de facteurs, de risques. Le premier, c'est les âges extrêmes.

Avant 20 ans, au-delà de 36 ans. Ce sont les femmes qui font plus de pré-eclampsie. Il y a la primiparité également.

Il y a les antécédents familiaux d'hypertension artérielle, comme l'hypertension chronique. Et il y a les antécédents personnels d'hypertension artérielle chronique qui va se compliquer de toxémie surajoutée. Il y a le diabète, il y a la néphropathie chronique.

Tout le monde sait ça. Et il y a surtout les antécédents obstétricaux. Les femmes qui développent une hypertension artérielle gravidique, surtout la pré-eclampsie, sont des femmes qui ont une hypertension artérielle gravidique, dont les antécédents.

Ce sont des femmes qui ont des morts fœtales. Une utéro, avant. Ce sont des femmes qui font une éclampsie, un HRP, hématome rétro-placentaire.

Ça va être un sujet d'un cours. La mort fœtale et le retard de croissance intra-utérine, c'est-à-dire le fœtus a un poids moins que la population générale de fœtus de son âge. C'est-à-dire, par exemple, il est à 34 semaines d'aménorrhée et il a un poids d'un fœtus de 26-27 semaines d'aménorrhée.

Ça, c'est le retard de croissance intra-utérine qui est dû à une souffrance fœtale chronique. C'est un enfant qui n'est pas bien oxygéné, il n'est pas bien alimenté à travers le placenta et par

conséquent, il a ces problèmes. Donc voilà quelques facteurs de risque.

Ça, c'est important. La physiopathologie. Là, on va discuter de la physiopathologie parce qu'à partir de la physiopathologie, vous pouvez savoir quels sont les traitements à utiliser pour le traitement d'une femme qui a une hypertension artérielle grave.

Cette physiopathologie, ce n'est pas la physiopathologie de l'hypertension artérielle chronique que je ne connais pas. Vous le connaissez mieux que moi parce qu'il y a l'hypertension, la cardio. Quatrième année, troisième année, vous êtes mieux que moi sur la physiopathologie de l'hypertension artérielle chronique.

Là, on a la physiopathologie de la pré-éclampsie, de la toxémie grave. La pré-éclampsie, le *primum movin*, c'est-à-dire la cause essentielle, c'est l'existence d'un fœtus avec le placenta au niveau de l'utérus. C'est le cas.

C'est quoi ? Vous connaissez l'embryologie, qu'il y a la migration vers l'endomètre, vers la cavité de l'utérus. Il y a une première invasion cytotrophoblastique, c'est-à-dire que le cytotrophoblaste et les syncytiotrophoblastes vont pénétrer dans l'endomètre pour l'anidation. Ça, c'est la première.

Vers la treizième, quatorzième semaine, même avant, treizième, douzième, treizième, il y a une deuxième invasion trophoblastique, une deuxième invasion. La couche basale, c'est une couche qui ne se modifie pas au cours du cycle. Là, il y a des artères spiralées.

Au cours de l'anidation, il y a un envahissement, ce qui est normal. Il y a un envahissement des vaisseaux spiralés, des parois des vaisseaux spiralés par les cellules trophoblastiques. Ils vont aller envahir, si vous voulez, ces vaisseaux spiralés, ces artères spiralées.

Pourquoi ça ? C'est pour diminuer les résistances et pour qu'il y ait un flux normal qui passe entre la maman et le placenta, les échanges entre le placenta, entre le fœtus et sa maman. Il faut que la grossesse soit neutre. Le placenta ne doit pas dépendre de la circulation générale.

Lorsqu'il y a une augmentation de l'adrénaline, il y a une vasoconstriction, c'est quoi ? C'est la vasoconstriction qui est générale. Donc si on laisse les vaisseaux spiralés dépendre de la circulation générale lors d'une augmentation de l'adrénaline, c'est un exemple, on aura une constriction de ces vaisseaux qui vont retentir sur le bébé. Est-ce que vous avez compris ? C'est pour ça que chez la femme enceinte, il y a une vasodilatation qui permet le libre échange entre le placenta et la maman, entre le fœtus et sa maman.

C'est la deuxième invasion trophoblastique qui va envoyer les artères spiralées qui sont normales au cours de la grossesse, va être de mauvaise qualité chez la femme qui va développer une prééclampsie. C'est-à-dire que c'est une mauvaise invasion. Les artères spiralées comportent toujours, en général c'est l'intima, comportent toujours les parois vasculaires, donc elles vont toujours dépendre de la circulation générale de la femme et par conséquent, vous aurez ce qu'on

appelle une ischémie placentaire, une ischémie de trophoblastes parce qu'il est mal vascularisé vu qu'il n'y a pas une chute des résistances vasculaires à ce niveau.

Ça c'est en miniature, c'est tout petit. Je parle de 13e, 14e semaine. Cette ischémie placentaire ne va plus que, la deuxième invasion se fait au cours de 13e, 14e semaine d'aménorrhée, donc il y a une ischémie partielle de placenta, c'est pour ça qu'il ne va se manifester qu'au-delà de 20 semaines d'aménorrhée.

C'est pour ça que tu commences la deuxième partie de la grossesse. Il ne va pas se développer dès le premier trimestre. L'ischémie placentaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce que vous connaissez, le syndrome d'écrasement des membres, par exemple, il y a la libération de la thromboplastie tissulaire, la même chose, lorsque tu as une écrouse de quelque chose, il va éliminer la thromboplastie tissulaire et cette thromboplastie tissulaire va entraîner une diminution des prostacyclines et une augmentation de thromboxane A2.

Le thromboxane A2, lorsqu'il y a libération, c'est comme si l'organisme va faire son hémostasie, donc il y a une augmentation de thromboxane A2. Le thromboxane A2, c'est un vasoconstricteur. Il veut comme s'il y a une hémorragie qu'il faut la bloquer.

C'est pour ça qu'il y a une augmentation des prostaglandines qui sont vasoconstricteurs, la thromboxane A2 et une diminution de la prostacycline qui est vasodilatatrice. Donc, au lieu que ça soit l'inverse, c'est-à-dire l'augmentation des prostacyclines et la diminution de thromboxane A2, ce que je vous ai dit, la vasodilatation normale chez la femme enceinte, on aura l'inverse. On aura une absence de la vasodilatation normale chez la femme enceinte.

C'est pour ça que la femme va développer une hypertension artérielle. Pas uniquement ça, parce que les thromboplastines tissulaires, lorsqu'ils vont partir, ils vont aller vers tous les vaisseaux. Et là, ils vont jouer le rôle, comme le rôle de l'hémostasie primaire que vous connaissez, ils vont faire appel au facteur de l'hémostasie, aux plaquettes, pour constituer des microthrombies.

Plusieurs microthrombies, un microthrombus, partout dans l'organisme. C'est-à-dire que c'est une pathologie, c'est une maladie générale. C'est pas uniquement le ras ou le cœur, c'est tout l'organisme qui va être atteint.

Je répète parce que je sais que c'est un peu difficile, pas difficile, mais avec des schémas, c'est mieux. Ici, il y a ce qui est en bleu. Là, c'est des cellules thromboplastiques.

Voilà l'endomètre. Ça, c'est l'endomètre. Et ça, c'est le myomètre.

Les artères spirales vont traverser le myomètre et vont arriver à la base, à la couche basale de l'endomètre. Voilà. Ça, c'est chez la femme qui n'est pas enceinte.

Voilà les vaisseaux spiralés. Ils sont appelés spiralés parce que c'est comme des spirales. Donc ici, il y a l'invasion, la première invasion du thromboplaste.

La première invasion du thromboplaste, c'est le thromboplaste qui va avoir l'anédation au niveau de l'endomètre. Par contre, regardez ici. Ça, c'est tout à fait normal.

Regardez ici. Il y a les cellules, les bleus, les syncytios et les cythromboplastes. Les deux, les syncytios et les cythromboplastes qui vont envahir la paroi vasculaire.

Est-ce que vous avez vu ça ? Ça, le vaisseau spiralé n'a plus de paroi. Donc, il n'est plus tributaire de la circulation générale. Augmentation de l'adrénaline, stress, rire, pleurer, avoir peur, tout ça ne va pas retentir sur le thromboplaste parce que le thromboplaste n'a plus de paroi vasculaire de l'artère spirale.

Ça, c'est le normal. Donc voilà, à partir du deuxième trimestre, 13e, 14e semaine, le placenta, le sang, va couler spontanément. Le rôle des cellules, des syncytios, thromboplastes surtout, également les cythromboplastes.

Donc, modification des artères spiralées qui vont voir disparaître leur musculature. La musculature où il y a les nerfs qui vont donner ce problème de vasoconstriction. Donc, le diamètre qui va augmenter quatre fois plus.

Et bien sûr, lorsque le diamètre augmente et une diminution des résistances, vous aurez une augmentation du débit sanguin qui va être augmenté à ce niveau, au niveau placentaire. Donc, les résistances vasculaires périphériques et les résistances vasculaires à ce niveau vont diminuer. Ça, c'est le normal.

Est-ce que c'est OK ? Est-ce que vous avez compris ? Ça, c'est le normal. Voilà le pathologique. Ah, d'ailleurs, c'est ce que je te disais, parce que j'ai pris cette petite pièce et je vais la prendre.

Mais, regarde, c'est ceci. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Vous voyez ? Ici, en bas, il y a le myomètre et en haut, il y a l'endomètre.

Ici, en haut, il y a le myomètre et en bas, il y a l'endomètre. Ça, c'est les artères spiralées avec leur paroi vasculaire et là, ils sont envahis par le syncytio-troblast, ce qui fait qu'il y a une augmentation de débit vasculaire à ce niveau. Ça, c'est le normal.

Regardez là, la paroi vasculaire. Je dis que ce n'est pas l'absence d'invasion troblastique, mais j'ai dit une mauvaise qualité de la deuxième invasion troblastique. Regardez pourquoi.

Il y a, certes, un envahissement, mais il est partiel. Il n'est pas total. Il n'arrive pas jusqu'au niveau du myomètre.

Donc, il est là et le reste, la paroi va rester avec sa paroi. L'artère spiralée va rester avec sa paroi vasculaire. Vous voyez la différence entre les deux ? Ça, c'est l'abnormal placentation ou la mauvaise invasion troblastique, la deuxième invasion troblastique.

Donc, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura une placentation qui est pauvre, un défaut d'invasion de cellules trophoblastiques, pas de modification vasculaire. Il y a une augmentation du diamètre quatre fois, une diminution des résistances vasculaires, une augmentation du flux sanguin. Il n'y a pas de modification, il y a une augmentation des résistances.

Ce qui fait, s'il y a une augmentation des résistances vasculaires, il y a une augmentation de la pression artérielle et surtout, le sang ne coule pas, il n'y a pas d'augmentation du flux sanguin placentaire et par conséquent, on aura un débit placentaire diminué et par conséquent, il va entraîner une diminution de l'oxygénation du fœtus. On aura ce qu'on appelle une hypoxie. L'enfant va vivre dans une hypoxie.

Donc voilà, ça explique qu'il n'y a pas, qu'il y a une augmentation des résistances vasculaires, donc ça c'est la pression artérielle qui va être élevée. Il y a une élimination des thromboplastines tissulaires, ça veut dire qu'ils vont jouer le rôle de l'hémostase, ils vont constituer des microthromboses partout dans l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il appelle les facteurs de l'hémostase, il appelle les plaquettes.

Donc vous aurez une thrombopénie et vous aurez une consommation, une CIVD biologique, c'est-à-dire une diminution des facteurs de l'hémostase et une augmentation des produits de dégradation du fibrinogène. Et troisième chose, c'est l'hypoxie fœtale. Voilà les principales, les trois principales complications de l'hypertension artérielle, de l'après-éclampsie.

Hypertension artérielle due à l'augmentation des résistances vasculaires. Deuxièmement, une CIVD due à la libération de thromboplastines par l'ischémie placentaire. Et troisièmement, l'hypoxie fœtale.

Si vous arrivez à maintenir ça, le reste des complications vont être découlées de ça, de ces trois points. Voilà un peu. Anomalie vasculaire, on ne sait pas où y a-t-elle, je ne vais pas vous indiquer.

Donc il y a une anomalie vasculaire placentaire et à part l'anomalie, il y a autre chose qui va entraîner ce problème de une mauvaise invasion trophoblastique. C'est le tabac, c'est le diabète, c'est les causes héréditaires, c'est l'environnement, beaucoup de facteurs de risque qui vont aboutir à une ischémie placentaire. L'ischémie placentaire, il est local, donc il va donner deux choses.

Premièrement, il va entraîner une diminution des prostaglandines aux dépens des prostaglandines vasodilatatrices, c'est-à-dire la prostacycline. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais retenir comme ça. Il y a une diminution des prostaglandines vasodilatatrices.

Ce n'est pas vrai, mais pour vous, c'est mieux comme ça pour maintenir qu'il n'y ait pas de vasodilatation. Donc, il y a une diminution des prostaglandines vasodilatatrices due à l'ischémie placentaire. Et l'autre côté, le placenta, bien sûr, le placenta se crée des hormones, les hormones

de la grossesse qui vont être également, qui vont diminuer.

La diminution de la prostacycline, de la prostaglandine vasoconstrictrice, va entraîner une hypermotricité. La prostacycline, diminution de la prostaglandine vasodilatatrice va entraîner une hypersensibilité vasculaire, donc une résistance vasculaire, une vasoconstriction des vaisseaux. Dans l'augmentation des résistances, c'est partout dans l'organisme, donc vous aurez l'atteinte rénale, parce qu'il y a une vasoconstriction, la filtration glomérulaire va diminuer.

Mais en même temps, cette ischémie placentaire va libérer ici, regardez là, ça, va libérer les thromboplastines tissulaires qui vont jouer le rôle de microthrombie, donc s'il y avait des coagulations intravasculaires disséminées, consommation du facteur de l'hémostase, les thrombopines. Puis cette augmentation, l'atteinte rénale va entraîner une rétention hydrosodée, la rétention hydrosodée va entraîner une hypertension artérielle, et l'augmentation des résistances vasculaires également va entraîner une hypertension artérielle, et l'atteinte rénale va encore donner une hypertension artérielle, ainsi le cercle vicieux va se fermer. À partir de l'ischémie relative, ischémie relative localement, vous aurez trois choses.

Premièrement, pas de diminution des prostaglandines vasodilatrices, donc on aura une vasoconstriction qui dit vasoconstriction dit hypertension artérielle, mais dit également une atteinte rénale, qui dit atteinte rénale dit rétention hydrosodée dit également qu'il y a un cercle vicieux d'hypertension artérielle, donc tu joues la vasoconstriction ou l'atteinte rénale. En même temps, il y a une libération des des des des thromboplasties tissulaires, donc la thromboplastie tissulaire va aller entraîner la la formation des microthrombies, donc consommation des facteurs de l'hémostase, donc CIVD. Le déficit hormonal qui va agir également au niveau de l'hyper, parce que les hormones placentaires jouent un rôle dans la vasodilatation, qui est normal chez la promence.

Donc voilà un peu ce que vous devez connaître. Vous devez connaître que à partir de... comment traiter l'hypertension artérielle prééclampsie plutôt? C'est en éliminant ça. Mais puisqu'on ne peut pas éliminer ça, le traitement de fond c'est l'évacuation de l'utérus, parce que tout provient du placenta.

Si tu évacues le placenta, tout entre dans l'ordre. C'est pour ça que juste après l'accouchement, il n'y a plus de prééclampsie. Il n'y a plus de prééclampsie, sauf si la prééclampsie entraîne des complications qui deviennent autonomes.

Par exemple, il entraîne un OAP, l'OAP va entraîner des destructions au niveau du poumon. Il entraîne une éclampsie qui va entraîner une souffrance cérébrale vu la crise convulsive qu'il entraîne. Donc ça peut être après un coma post-critique qui va rester, qui va même tuer la femme.

Ainsi de suite, on verra tout ça. C'est OK? OK, je suis bien. Donc voilà ce que vous aurez.

C'est une maladie systémique. Atteinte cérébrale, atteinte cardiaque, atteinte rénale, atteinte vasculaire, atteinte hépatique. Donc la prééclampsie, c'est pour ça que j'ai dit que la prééclampsie et la toximisation ajoutée ont un mauvais pronostic.

Par contre, l'hypertension artérielle chronique, c'est comme l'hypertension artérielle chronique chez la femme ou l'homme, sans qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Comment on fait le diagnostic? Le plus simple diagnostic, c'est la prééclampsie. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir un tensiomètre, avoir des bandelettes urinaires.

C'est tout ce que vous aurez besoin. Premièrement, c'est une femme qui a une hypertension artérielle au cours de la grossesse. C'est une femme qui a une protéinurie.

Parce que l'autre, ce n'est pas grave. L'hypertension artérielle, la protéinurie, les oedèmes des membres inférieurs, j'ai parlé de la rétention hydrosodée. Donc, par atteinte rénale, vous aurez une rétention hydrosodée, donc vous aurez des oedèmes des membres inférieurs.

Mais les oedèmes des membres inférieurs ne font pas partie du diagnostic. Le diagnostic, c'est l'hypertension artérielle associée à une protéinurie. Si tu as les deux, c'est une prééclampsie.

Si tu as des oedèmes des membres inférieurs, c'est encore mieux. Mais il y a des femmes qui ont une prééclampsie, mais sans oedèmes des membres inférieurs. Est-ce que vous avez compris ça? Hypertension, protéinurie.

Plus ou moins oedèmes des membres inférieurs. Comme toute femme enceinte, vous allez faire votre interrogatoire. La date de dernière règle, c'est important parce qu'une prééclampsie à 26 semaines n'est pas une prééclampsie à 38 semaines.

À 38 semaines, j'ai une prééclampsie, je l'hospitalise, je demande le bilan, je la traite et je déclenche l'accouchement parce que l'enfant est mature, il est à 38 semaines. On n'attend rien. 26 semaines, c'est un grand prématuré, on ne peut pas faire la même chose.

Est-ce que vous avez compris? La date de dernière règle est capitale. Malheureusement, toutes les femmes enceintes ne connaissent pas la date de dernière règle. Les antécédents, bien sûr, et puis les signes fonctionnels.

C'est important. Ce sont des signes. Ce sont des signes.

Le problème pour faire ça, ce n'est pas pour le diagnostic, vous l'avez, la tension artérielle, hypertendue, protéines urines, c'est une prééclampsie. Ça, c'est pour voir la gravité de la maladie. Donc, la femme qui a une hypertension artérielle, les signes fonctionnels, les céphalées, les troubles visuels, les troubles auditifs, les bourdonnements d'oreilles, les mouches volantes, les troubles digestifs, attention, un signe important, c'est les douleurs, ici, en barre épigastrique.

Donc, c'est des douleurs, là. Il y en a des femmes qui ont été adressées au gastro pour une

fibroscopie alors que c'était un signe de la prééclampsie sévère. Donc, faites attention lorsque vous avez une femme qui a une hypertension artérielle gravidique avec protéines urines et elle a des douleurs en barre épigastrique, ici, épigastrique, c'est des femmes qui sont en train de développer une éclampsie.

L'hémétrorragie, l'hémétrorragie, c'est parce qu'il y a l'HRP, l'HRP, c'est l'hématome rétro-placentaire, c'est le hématome rétro-placentaire qui va se décoller avant l'évacuation du bébé. Normalement, il y a l'accouchement, il y a le décollement placentaire. Ici, le décollement placentaire se fait avant l'accouchement et ça c'est grave.

C'est des hémétrorragies qui sont noirâtres avec, vous allez voir ça dans le cours de l'hématome rétro-placentaire, il y a, on utilise plus souvent ça, là si vous êtes loin d'un écodoplaire, vous pouvez demander la mesure, le compte plutôt des mouvements actifs photos. Vous demandez à la femme de compter les mouvements le matin et le soir et voir est-ce qu'il y a une diminution de ces mouvements. La diminution, ça veut dire que le bébé ne va pas bien parce qu'il est en hypoxie.

L'examen physique, ce que je vous ai dit, il faut examiner, prendre l'attention artérielle, en position assise surtout, demi-assise ou deux mesures à quatre heures d'intervalle, chercher l'albuminurie par les bandes réactives, voir s'il y a des œdèmes de membres inférieurs et encore une autre chose importante, c'est pas uniquement l'existence des œdèmes de membres inférieurs mais donner plus de l'importance à la prise excessive du poids. La femme, en général, au cours de la grossesse, gagne un kilo par mois, c'est-à-dire neuf à dix kilos, pas plus. Neuf kilos parce que l'utérus va augmenter de volume, parce qu'il y a un demi-litre de liquide amniotique, parce qu'il y a un bébé qui pèse dans les trois kilos six cents.

Normalement, tout ça plus une éventuelle rétention hydrosodée, donc vous aurez une prise de poids d'un kilo. Si vous avez la chance de voir la femme pendant le premier trimestre de la grossesse et vous l'avez pesée, vous allez connaître est-ce qu'il y a une prise excessive de poids. S'il y a une prise excessive de poids, ça veut dire qu'il y a une rétention hydrosodée très importante.

C'est pour ça, soit les œdèmes, soit la prise excessive de poids. L'examen neurologique, c'est important, surtout les réflexes osseux, tendineux. Je vous ai dit que prééclampsie, ça veut dire que la femme pourrait développer une crise convulsive.

La crise convulsive, c'est quoi ? C'est des décharges électriques, c'est un syndrome pyramidal et par conséquent, vous aurez des réflexes qui sont vifs et qui sont polycynétiques. Je pense que vous connaissez ça en cinquième année en général. C'est qu'on a au cas d'emmerdes de l'asthme, neurologique, neuro-asthme.

En général, vous aurez un debenski qui est positif et vous aurez des réflexes ostéo-tendineux qui sont vifs et polycynétiques. Le FAN2, on le fait rarement parce que malheureusement, il faut le

faire parce que l'hypertension artérielle peut retentir au niveau du FAN2. Et l'examen cardiovasculaire, le CG, etc., parce que vous allez voir qu'il y a un traitement que quelques pathologies cardiaques pourraient l'exclure.

Un examen obstétrique, la palpation de l'abdomen. La palpation de l'abdomen, c'est que l'utérus doit être souple. C'est dans l'hématome rétro-placentaire, le décollement de placenta avant l'accouchement.

c'est que l'enfant, tu as un utérus en bois dur et des douleurs abdominales, des métrorragies et au BCF, il n'y a plus de BCF, l'enfant est mort. C'est ça, le tableau clinique de l'hématome rétro-placentaire. Et c'est grave parce que il est responsable de beaucoup de cas d'hémorragie de la délivrance.

La hauteur utérine, en général, c'est un enfant qui a une mauvaise qualité de vie parce que les vaisseaux ne permettent pas le passage alimentaire, nutritionnel et d'oxygène et par conséquent, il est hypotrophique. Il perd des kilos, au lieu qu'il ait un poids de 34 centimètres, 34 semaines d'aménorrhée, il aura un poids de 26-27 semaines d'aménorrhée. Si vous avez ça, la hauteur utérine va diminuer.

La hauteur utérine augmente par l'augmentation du volume du bébé. Le BCF et les métrorragies et de la goutture, comme c'est pour éliminer un hématome rétro-placentaire. Le bilan clinique et le bilan paraclinique est systématique.

C'est une femme qui a une pré-éclampsie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut prendre du temps avant de poser le diagnostic, mesurer les chiffres tensionnels, laisser la femme 4 heures pour se reposer, reprendre les chiffres tensionnels. Pourquoi? Parce que la femme qui a une pré-éclampsie doit subir un bilan paraclinique systématique.

Premièrement, l'hémogramme. L'hémogramme pour voir est-ce que l'hématocrite est élevé. C'est une hypovolémie, mais également l'hémogramme pour voir est-ce qu'il y a une hémolyse, une anémie hémolytique associée à une thrombopénie due au fait qu'au niveau des vaisseaux, il y a les globules rouges.

Les globules rouges, puisque dans la circulation générale, il y a des microthrombies, ils vont être altérés. Et lorsqu'ils vont être altérés, ils vont entraîner une hémolyse. Et l'hémolyse va entraîner une anémie.

La thrombopénie, c'est parce que les microthrombies appellent les plaquettes. Donc c'est une thrombopénie. Ça, c'est pour l'hémogramme.

Il faut demander un bilan rénal, une protéinurie de 24 heures, parce que c'est important de connaître quel degré de protéinurie. Une protéinurie de 0,3 gramme par 24 heures, ça pourrait être 0,3, ce n'est pas une protéinurie de 3 ou 4 ou même 5 grammes par 24 heures. L'urée, la

créatinine, en général, l'urée peut être augmentée.

C'est en général une insuffisance rénale fonctionnelle. Vu qu'il y a une rétention hydrosodée, donc extravasation de liquide des vaisseaux vers le tissu interstitiel, c'est ça qui entraîne une hypovolémie. C'est l'extravasation du liquide dans le milieu interstitiel au lieu qu'il reste au niveau des vaisseaux.

Donc vous aurez une hypovolémie et l'hypovolémie va entraîner une diminution de la filtration glomérulaire et vous aurez une augmentation de l'urée. C'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Mais en général, la créatinine est normale.

La créatinine, c'est elle qui parle de l'insuffisance rénale organique. Il y a également l'acidurie. L'acidurie, c'est un bon marqueur de bien-être total.

Si l'acidurie est élevée, il y a un problème au niveau du fœtus. Il y a le bilan hépatique. Nous avons dit que c'est une maladie systémique.

Au niveau hépatique, vous aurez une cytolysé hépatique, donc augmentation de transaminase et augmentation de gamma glutamyl transférase et augmentation de la LDH. Vous demandez le bilan des moustaches. Nous avons dit qu'il y a une CIVD, même s'il n'est pas clinique, c'est-à-dire PTG et Gengiburagi, etc.

Vous aurez au moins une CIVD biologique du CIVD, augmentation, diminution de fibrinogène, par exemple, augmentation des produits de dégradation de fibrinogène, le volume plasmatique par le bleu dévancé pour quantifier le degré d'hypovolémie, on l'utilise plus rarement et il faut un bilan pour le bébé, c'est-à-dire le rythme cardiaque fœtal, est-ce que le bébé a un rythme cardiaque normal ou non, et l'échographie obstétrique pour voir le bien-être du fœtus associé à un Doppler, en général c'est le Doppler de l'artère ombilicale avec le Doppler de l'artère cérébrale moyenne. L'enfant est en stress parce qu'il est en hypoxie. Lorsqu'il est en hypoxie, c'est comme chez l'être humain adulte, l'organisme va se manifester en orientant le débit sanguin vers les organes nobles.

Les organes nobles, c'est le cœur, le cerveau, la surrénale. La même chose chez le bébé. L'hypoxie, il va des côtés, il va avoir une vasoconstriction, une augmentation de résistance, d'autre côté, il y aura une diminution des résistances.

Par exemple, c'est pour ça qu'on va mesurer les résistances au niveau du Doppler ombilical qui sont élevées. Par contre, au niveau de l'artère cérébrale moyenne, le polygone de Willis, le polygone de Willis a deux artères antérieures, deux artères moyennes et une artère postérieure. Les artères cérébrales moyennes, si tu mesures le Doppler, tu mesures les résistances.

En général, les résistances sont diminuées. Donc vous aurez un index de résistance cérébro-ombilical ou l'ombilico-cérébral inversé. C'est comme ça, tu vas dire que cet enfant a une

augmentation de résistance, ça veut dire qu'il ne va pas bien, le son ne circule pas bien chez le bébé, il est en hypoxie.

Parfois, tu as un diastole nul, c'est-à-dire que le diastole au niveau de l'artère ombilical est nul, il n'y a plus d'échange entre la maman et le bébé. Au pire encore, vous aurez ce qu'on appelle le reverse flow, le flux inversé, c'est-à-dire un diastole négatif, ça veut dire que le flux du son ne circule pas bien chez le bébé. En général, lorsqu'on a un reverse flow, on a un enfant qui va mourir dans les 48 heures qui suivent.

Donc vous voyez, c'est tellement impressionnant comme bilan à faire, c'est pour ça, faites attention, ne posez pas à tort le diagnostic, je ne vous demande pas de faire l'échodoplaire, même les gynécologues ne connaissent pas bien l'échodoplaire, pas tous, quelques-uns. Je ne vous demande pas l'échodoplaire obstétrique, mais vous devez poser le diagnostic, c'est important, vous devez faire un examen clinique, vous pouvez faire un bilan paraclinique, parce que c'est important de savoir si la femme a une CIVD, si la femme a un HELP syndrome. Le HELP syndrome, qu'est-ce que c'est ? Hé, l'hémorrhégie, l'élévage, le livre, l'augmentation des enzymes télépathiques, le fosaménase, l'œuvre, la télépathie.

Donc, l'hémorrhégie plus l'hémorrhégie plus l'hémorrhégie. Ça, c'est le HELP syndrome. Le HELP syndrome, c'est la complication la plus grave de l'après-éclampsie.

Le HELP syndrome a été décrit pour la première fois, je pense, en 1988. le premier article que j'ai lu, je l'ai lu, je pense, en 92 ou en 93, c'est un Américain qui a fait une étude sur beaucoup de cas, j'ai oublié le chiffre. En général, dans les états, six états américains, du côté de là où il y a beaucoup de Noirs et d'Hispaniques.

Parce que c'est comme nous, ils ne consultent pas souvent au cours de la grossesse, donc ils font des pré-éclampsies qui se compliquent. C'est 2%. C'est 2% de mortalité maternelle, ça c'est les États-Unis, 2% de mortalité maternelle, c'est-à-dire les femmes qui développent un HELP syndrome, 2% d'entre elles vont décéder.

Et 60% de mortalité fatale, 60%. Le HELP syndrome, lorsqu'il survient, il ne va pas disparaître. Pour qu'il disparaisse, il faut évacuer l'utérus, il faut que la femme accouche, soit normale, soit par césarien, peu importe.

De telle sorte que, il a dit que si vous demandez un bilan paraclinique qui revient décrivant un HELP syndrome, et après la femme est toujours enceinte, vous demandez un autre bilan et la femme revient avec un bilan normal, ça veut dire qu'il y a une erreur de laboratoire. Parce que ça ne disparaît pas seule, ça ne disparaît que après l'accouchement. Donc ça c'est le HELP syndrome, c'est parmi les complications les plus graves lorsqu'on a un cas de HELP syndrome à la réanimation, c'est comme s'il y a une bombe.

Vous voyez, c'est n'importe quel moment elle peut mourir. Donc ça c'est le HELP syndrome.

Hémolyse, cytolysse hépatique, thrombopénie.

Parfois vous allez trouver qu'il n'y en a que deux, pas trois, etc. Mais la définition est que c'est cette triade hémolyse, cytolysse hépatique et thrombopénie. Voilà.

Donc voilà le bilan que vous allez faire. Après ce bilan, vous allez définir la gravité de la maladie. Donc je vous ai dit que le bilan ce n'est pas pour le diagnostic, parce que le diagnostic est facile, mais c'est surtout le bilan pour la gravité, la clinique.

La gravité clinique, c'est une tension artérielle supérieure ou égale à 160 sur 110 mm de mercure. Est-ce que tu as une tension artérielle supérieure ou égale à 160 sur 110 mm de mercure ? 16/11, vous savez. C'est compliqué les choses.

C'est un facteur de gravité. L'existence d'un signe fonctionnel, c'est valable, vous demanderez, à coups fins, douleurs épigastriques, nausées, vomissements, tout ça c'est des signes fonctionnels, c'est des signes de gravité. L'existence par des oedèmes de membres inférieurs.

Les oedèmes de membres inférieurs ne font pas partie des facteurs de gravité. Mais les oedèmes généralisés, il y a une femme qui a une bouffiture de visage, il y a des oedèmes partout, l'abdomen, etc., ça c'est un signe de gravité. La diminution des mouvements actifs et de la hauteur utérine, ça c'est parce que l'enfant est hypoxique, et l'oligurie.

La femme a une diminution, une hypovolémie tellement importante qu'il y a une diminution de la filtration glomérulaire, donc vous aurez une oligurie inférieure à 500 cc par 24 heures. Ça c'est un signe de gravité, l'oligurie. Donc ça c'est les signes cliniques.

Les signes paracliniques, une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures, là également vous allez trouver dans les quelques écrits que c'est 1 g par 24 heures, dans d'autres c'est 5 g par 24 heures. Moi j'ai pris le centre, 3 g par 24 heures. Il faut dire qu'actuellement, l'existence d'une protéinurie au cours de l'hypertension artérielle est l'existence d'une protéinurie, quel que soit son chiffre, c'est un facteur de risque, facteur de gravité.

Est-ce que vous avez compris ? Le fait qu'il y ait une protéinurie c'est grave, tout simplement. Mais, parce que vous allez voir que non, j'ai pas voulu vous détailler plus, déjà j'ai trop détaillé, parce que c'est important, c'est la plus la cause la plus importante de mortalité maternelle. En général, il y a des critères d'évacuation de l'utérus, quel que soit l'âge total. Et parmi ces critères, il y a la protéinurie.

Mais dans ce cas, la protéinurie devrait être supérieure à 5 g pour évacuer automatiquement, ne pas attendre. L'uricémie, lorsqu'elle est supérieure à 65 g, l'hématocrite soit élevé, ça veut dire s'il est élevé 40, ça veut dire qu'il y a une hypovolémie ou la hémococoncentration. Pourquoi il y a l'hémococoncentration ? L'hémolyse.

Les deux. L'extravasion des hydrosolés et l'hémolyse. Ou bien, l'hématocrite inférieur à 25, ça

veut dire qu'il y a une hypovolumine.

Dans les deux cas, c'est un facteur de gravité. C'est un signe paraclinique de gravité. La thrombopénie, bien entendu, inférieure à 150 000, c'est une thrombopénie.

Mais elle est grave lorsqu'elle est inférieure à 50 000. Parce qu'elle peut se compliquer d'une hémorragie. La cytolysé hépatique et bien sûr les anomalies de l'échographie et du Doppler.

Qu'est-ce que ça veut dire une prééclampsie sévère ? Une prééclampsie sévère, une prééclampsie sévère, c'est lorsque vous aurez un signe de gravité, un seul signe, que ce soit clinique ou paraclinique. Donc si vous avez un seul signe de gravité, c'est une prééclampsie sévère. Il y a beaucoup de choses pratiques que vous allez voir, le service, parce que vous serez de passage chaque année à l'année prochaine et sûrement vous allez voir beaucoup de prééclampsies, c'est le pain quotidien chez nous.

Chaque jour, on a des cas de prééclampsies. Donc voilà les complications de la prééclampsie. La mortalité maternelle, l'encéphalopathie hypertensive, le DM aigu de poumon, l'insuffisance respiratoire, l'éclampsie, l'hématome rétro-placentaire, le HELLP syndrome, l'hémorragie sous-capsulaire du foie.

Le foie, la capsule de glissant. Entre la capsule de glissant et le foie, le foie va saigner parce qu'il y a une CVD. Il va se constituer un caillot entre le foie et la capsule de glissant, c'est l'hématome sous-capsulaire du foie.

En général, c'est par échographie ou par scanner, etc. On fait beaucoup plus l'IRM que le scanner parce que il y a l'irradiation. Si vous le trouvez, il faut le respecter.

Il ne faut pas le toucher. Parce que s'il y a une rupture d'un hématome sous-capsulaire du foie, la femme va mourir. Tout simplement.

Sauf si vous faites une greffe du foie. Et on ne peut pas faire une greffe du foie en urgence. On ne fait pas de greffe du foie en urgence.

C'est une femme qui n'avait rien. D'un jour au lendemain, elle développe une pré-éclampsie. D'un jour au lendemain, elle va faire un hématome sous-capsulaire du foie.

D'un jour au lendemain, il va se rompre. On a essayé, lorsque j'étais à Verouesse à Gaza, on a essayé les ligatures des artères hépatiques. Ça n'a rien donné.

On a essayé l'hépatéctomie partielle. Ça n'a rien donné. L'embolisation de l'hématome sous-capsulaire du foie est rompue.

Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, sauf si c'est un petit hématome de 2 ou 3 centimètres, mais un hématome sous-capsulaire du foie, quel est le temps pour faire ? Est-ce

que tu auras le temps de transférer la femme au service de la radiologie pour faire une embolisation ? Tu n'as même pas le temps. La femme décède rapidement.

Tous les cas que je connais, que j'ai diagnostiqués, qui ont fait une rupture de l'hématome sous-capsulaire du foie ont décédé, tout simplement. Oui, mais je ne parle pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'un petit hématome sous-capsulaire du foie, toujours, si c'est un petit hématome qui se rompt, on n'a même pas besoin d'embolisation.

On ne met que des drains pour colmater la brèche et le moustache se fait seul. Mais je parle d'un hématome, un gros hématome qui se rompt chez une femme pré-éclampsique qui a une CIVD. C'est le tableau.

Une fois qu'elle se rompt, le temps pour arriver au service de radiologie, elle décède. Parce qu'on a fait une embolisation. On a fait une ligature chirurgicale.

C'est plus que l'embolisation. Une ligature. Et celui qui a fait cette ligature, c'est pas n'importe qui, c'est le professeur Ousir Likandir Salim Maad, qui a fait un stage de formation sur le foie en général, parce qu'il était chirurgien du foie.

Une féquité qui est une sommité de la France de foie. Moi, j'ai commencé la grève du foie en Europe. Et on a fait une ligature, pas une embolisation, mais une ligature.

Et la malade est décédée. Donc, quel volume, bon, je vais voir avec l'adib, parce que le diamètre, c'est trop petit. Je ne parle pas de ça.

Je parle d'un nématome qui prend pratiquement tout. La capture. Mais ça, c'est trop petit.

Ça n'a même pas l'air d'un nématome. Parce que les nématomes, en général, les nématomes, en général, ils ne donnent pas cette image anécogène. Ils donnent une image hétérogène.

Parce qu'il y a des caillots du sang. Les caillots du sang ne donnent pas une image anécogène. Oui, c'est au niveau du foie, c'est sûr, mais c'est quoi, on ne sait pas.

Non, c'est petit, c'est trop petit. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais par contre, les nématomes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rompus.

Il n'est pas rompu. Il n'est pas rompu. Ce que j'ai vu d'Abba Flima, ce n'est pas qu'il n'est pas rompu, parce que lorsqu'il est rompu, on ne le trouve pas au niveau du foie.

La capsule de glissants s'ouvre et le sang sort au niveau de l'abdomen. Ici, il n'y a pas de sang dans l'abdomen. Lorsqu'il n'est pas rompu, on le respecte.

On fait des échos et il peut disparaître seul. Il peut se résorber. Lorsque vous avez un nématome sous-capsulaire du foie non rompu, vous le respectez.

Lorsque vous avez un nématome sous-capsulaire du foie rompu, il faut prier. L'hémorragie de la délivrance, elle peut être due aux produits de dégradation de fibronogène. Ce sont des produits, des éléments vasodilatateurs qui entraînent l'hémorragie.

Les PDF, les nématomes rétro-placentaires, la CIVD, l'utérus qui est fragile, tout ça constitue le terrain d'une hémorragie de la délivrance. Voilà. En général, vous aurez des chapitres mortalité maternelle, OAP, éclampsie, Epps syndrome, HRP, et l'hémorragie de la délivrance, ce sont des chapitres que vous allez voir.

Pour le fœtus, il paie plus que la maman, donc la mortalité périnatale élevée, la souffrance fœtale aiguë, la souffrance fœtale chronique, la prématurité. Ici, la prématurité n'est pas due à la maladie, très rarement, mais la prématurité est autogène, c'est-à-dire moi je suis médecin gynécologue en concertation avec le réanimateur, on décide d'arrêter la grossesse parce que c'est toujours le pronostic maternel prévaut sur le pronostic vital, le pronostic maternel prévaut sur le pronostic fœtal lorsque les deux sont mis en balance. Si tu as la situation grave pour la maman, tu penches vers la maman et tu laisses le fœtus.

Oui, c'est grave mais c'est comme ça, on ne peut pas. La maman peut refaire une autre grossesse, mais il va décéder avec son bébé. Il y a des critères pour faire ça, ce n'est pas on va arrêter, il y a des critères pour lesquels il faut arrêter la grossesse.

Actuellement, tout le monde s'accorde qu'au-delà de 34 semaines d'améliorer, il faut arrêter la grossesse. En cas de pré-éclampsie, je parle bien de pré-éclampsie, l'hypertension artérielle chronique, on n'arrête pas la grossesse, on laisse la femme jusqu'à l'accouchement. Mais dans la pré-éclampsie, 34 semaines, si tu as les moyens pour prendre en charge un prématuré de 34 semaines, tu arrêtes la grossesse.

Pour nous, on attend jusqu'à 36 semaines, sauf bien sûr si c'est grave. Sinon, tu peux déclencher à n'importe quel moment. La surveillance, c'est important.

La surveillance, il faut hospitaliser obligatoirement la femme jusqu'à la hospitalisation et jusqu'à ce que tu fasses le bilan. La surveillance clinique, tension artérielle, les signes de gravité, la durée de 24 heures, la biologie de choix par semaine, dans les formes sévères, c'est-à-dire un seul facteur de mauvais pronostic. Dans ce cas, l'hospitalisation en unité de soins intensifs, deux voies veineuses, sondage urinaire et monitoring, monitoring et non maternel, pas fatal, c'est-à-dire tension artérielle, ESG, saturation d'oxygène.

Et le bilan biologique quotidien. Photo, la clinique, éviter les mouvements actifs photo parce que ça entraîne l'anxiété, donc c'est surtout la hauteur utérine et la radiologie, pas la radiologie, le rythme cardiaque photo, l'échodoplaire, le rythme cardiaque une à trois fois par jour et l'échodoplaire une fois par semaine. Ça, c'est la surveillance d'une femme qui a une pré-éclampsie.

Le traitement. Le traitement, d'abord, toute femme qui a une pré-éclampsie, elle doit être hospitalisée. On commence le traitement, on fait le bilan, on va voir si c'est une pré-éclampsie sévère, elle reste à l'hôpital.

Si c'est une pré-éclampsie modérée, il n'y a pas de minime, il n'y a que modérée. S'il est modéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de gravité, elle peut rentrer chez elle en suivant un traitement. Donc, l'hospitalisation, les mesures hygiéno-diététiques, repos, endicubitus latéral gauche, pour éviter la pression de la veine cave inférieure par l'utérus, l'effet poséro, lorsqu'on comprime, il y a une diminution de la précharge qui va retentir sur le cœur, qui va retentir sur l'activité cardiaque.

C'est pour ça, vous mettez la femme en endicubitus latéral gauche. Le régime devrait être riche en protides, mais il doit être normosodé, parce que le sodium n'est pas au niveau des vaisseaux, il est au niveau du secteur interstitiel. Donc, la femme est en hypovolémie, déjà.

Donc, n'aggravez pas l'état de la femme par un régime hyposodé. Donc, c'est un régime normosodé et on verra également quelques médicaments qu'il ne faut pas donner à la femme prééclampsique. Les médicaments, il y a les antihypertenseurs.

Le meilleur qu'on donne, c'est l'alpha-méthyl-dopa. On commence à 250 mg et on augmente progressivement jusqu'à avoir une stabilisation des chiffres tensionnels. C'est un antihypertenseur central.

L'hydralazine, malheureusement, il n'est plus commercialisé au Maroc parce qu'il n'est pas cher. Il est remplacé par ce qui est cher, c'est les inhibiteurs calciques, l'anidipine et l'anifidipine. L'anidipine, j'ai oublié le nom.

Il y a l'adalate, il y a l'autre. L'adalate, c'est un anifidipine. C'est un anifidipine et l'autre, je ne sais pas.

Inhibiteur calcique, l'anidipine. Il y a les bêtabloquants qu'il faut utiliser, mais faites attention, avant de donner un bêtabloquant, en français, c'est appelé le bêtabloquant, par rapport à ce qu'on donne beaucoup plus l'alpha-méthyl-dopa. Avant de donner un bêtabloquant, il faut un échocœur pour éliminer une cardiomyopathie obstructive, parce que la cardiomyopathie obstructive est une contre-indication au bêtabloquant.

Et il y a la clonidine, le catapressant, qui a été utilisé largement pour la réanimation, on ne le trouve pas maintenant. Et l'étaut, il est moins cher. Actuellement, on commence par un antihypertenseur central à l'alpha-méthyl-dopa, et si vous arrivez, par exemple, à 2 grammes, 2000 mg d'alpha-méthyl-dopa, il ne faut pas ajouter encore.

Donc, vous associez un autre antihypertenseur. Le meilleur, ça devrait être un vasodilatateur. Comme les inhibiteurs calciques, l'anifidipine, par exemple.

Il est utilisé, c'est un tachycardisant, un bradycardisant, ainsi de suite. Vous voyez, ça diminue

même les effets secondaires. Vous pouvez aller jusqu'à 3 antihypertenseurs.

Après les deux, l'alpha-métyldopa et les inhibiteurs calciques, on peut ajouter un bêtabloquant, mais je vous ai dit que le bêtabloquant, il doit être, d'abord, on doit éliminer une cardiomyopathie obstructive. Le nicardipine, c'est le leuccine. Le leuccine, il coûte 360, alors que l'hydralazine, pratiquement le même effet, c'est un vasodilatateur périphérique.

Il coûte 35 dirhams. Les antihypertenseurs qui sont contre-indiqués, il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, parce qu'elle est tératogène pour le bébé. Donc, on n'utilise pas les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Et deuxièmement, on n'utilise pas des diurétiques, parce que la femme est déjà en hypovolémie. Donc, deux choses à ne pas utiliser, le régime desodé, le régime sans sel, et les diurétiques. Et les enzymes, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, c'est surtout parce qu'il est toxique pour le bébé.

Les anticonvulsivants, on peut utiliser le diazepam, le clonazepam, pour éviter, entre guillemets, pour éviter les convulsions. Mais c'est surtout le récurrence des convulsions. Actuellement, on utilise le sulfate de magnésium.

Écrivez-le. Le sulfate de magnésium, qu'est-ce qu'il fait ? Le sulfate de magnésium, il agit au niveau de la plaque motrice du bébé. Il va améliorer les chiffres de tension.

C'est le meilleur actuellement. C'est le sulfate de magnésium. C'est le meilleur qui remplace les antihypertenseurs.

Mais le meilleur en tant qu'anticonvulsivant. La différence. Il n'y a pas de connexion, tant mieux.

Vous voyez, en général, on donne ces déboulisses. Vous allez voir ça au service. Ce sont des bouillottes qu'on donne pour le schéma thérapeutique de l'oxygène, le schéma thérapeutique du sulfate de magnésium.

Vous aurez peut-être des questions sur les examens cliniques. Mais pour moi, je peux demander les moyens thérapeutiques, je peux demander je peux demander la physiopathologie pour vous dire que, attention, le régime sensel et les diurétiques sont contre-indiqués. Pour vous dire que c'est une maladie systémique.

Pour vous dire que toutes les complications sont possibles. Est-ce que je vous demande des complications ? Oui, bien entendu. Est-ce que je vous demande des moyens thérapeutiques ? Je peux vous demander quels sont les médicaments contre-indiqués.

Vous devez connaître. Vous devez connaître quels sont les médicaments qu'on doit utiliser chez la femme enceinte. Et on va voir le traitement.

Le traitement le traitement obstétrique. Voilà. Voilà.

Le traitement obstétrique. Dès le début, je vous ai dit que la prééclampsie est due à l'existence de placenta et de fœtus. Donc le traitement de fond pour traiter la femme, c'est un traitement symptomatique.

On traite l'hypertension par les antihypertenseurs. On évite les convulsions par les anticonvulsants, ainsi de suite. Mais pour traiter la femme, un traitement étiologique, si je peux dire, c'est l'évacuation de l'utérus.

Donc s'il n'y a pas de signe de gravité, si la prééclampsie n'est pas sévère, on attend 37 semaines. Après 37 semaines, ça ne sert à rien de laisser évoluer une grossesse. Il faut arrêter la grossesse, donc déclencher le travail ou la faire une césarienne.

Avant 37 semaines, il faut attendre la maturité pulmonaire. Vous allez trouver que dans la prééclampsie, actuellement, au lieu de 37 semaines, ils mettent 34. Mais eux, ils ont beaucoup de moyens pour prendre en charge un prématuré de 34 semaines.

Nous, non. Donc c'est pour ça 37 semaines. Mais je sais que, par exemple, les réanimateurs, ils insistent que c'est 34 semaines, la limite.

Mais bon, les formes graves, en général, on discute. Il faut qu'il y ait l'obstétricien, le réanimateur anesthésiste et le néonataloge, l'obligatoire, le pédiatre. Et on prend en considération le bien et le mal de chaque décision à prendre.

En général, il y a des critères qu'on va définir et ces critères, on les respecte pour arrêter ou non la grossesse. Est-ce qu'il faut accoucher par voie basse ou par césarienne ? C'est en fonction des conditions obstétricales. Est-ce que la femme peut accoucher par voie basse ou non ? Et deuxièmement, c'est en fonction de l'urgence.

Si tu as, par exemple, un hématome rétroplacentaire avec un enfant vivant, je fais une césarienne parce que sinon, il va mourir. Si j'ai un état grave de la femme dû à un Alps syndrome, je fais l'évacuation par césarienne. Donc, vous voyez, c'est en fonction de ce que vous avez.

Le postpartum, je vous ai dit que tout s'améliore après l'accouchement, amélioration des chiffres tensionnaires, disparition de la protéine urine. Il faut continuer le traitement au moins une semaine après l'accouchement. Il faut faire un bilan, le même bilan, il faut le faire une semaine à 15 jours après l'accouchement.

A long terme, les femmes qui ont une prééclampsie, apparemment, elles font plus d'hypertension artérielle chronique. C'est un terrain vasculaire qui va faire une hypertension artérielle essentielle que vous connaissez. La prévention, il n'y a aucune prévention à faire si ce n'est donner l'acide

acetylsalicylate à dose pédiatrique.

Les cardiologues 100mg, 80mg d'acide acetyl, plus cher, tout simplement. C'est l'acide acetylsalicylate à dose pédiatrique. 80, 100mg qu'on ne donne pas chez toutes les femmes, mais les femmes à risque.

Est-ce qu'il protège contre la prééclampsie ? Je dis non, mais il protègerait au conditionnel contre les formes sévères de la prééclampsie. Quand est-ce qu'on le donne ? Il faut le donner avant la deuxième invasion trophoblastique. Il faut le donner avant 13 semaines d'aménorrhée pour améliorer la vascularisation.

Actuellement, j'ai fait ça à Brest. Les femmes à risque, apparemment, avant 13 semaines d'aménorrhée, elles ont une incisure protodiastolique au niveau de l'artère utérine, au niveau du doplaire utérin. On prend le doplaire, on prend l'écho, on prend l'artère utérine, à côté de l'artère utérine, il y a l'artère hypogastrique.

À ce niveau, l'artère hypogastrique, l'artère utérine, on met le flux doplaire et on voit le doplaire lorsqu'il y a une incisure protodiastolique de l'artère utérine. À ce moment, ce sont des femmes qui ont une mauvaise invasion trophoblastique, il y a une augmentation de résistance, donc ce sont les femmes chez qui on donne l'aspégique à dose pédiatrique. Mais pour vous, ça c'est pour vous, on est en train de chercher pour dépister quelle est la population, parce que c'est important, des pourcents des grossesses, c'est une masse populaire très importante, quels sont les femmes, le profil des femmes qui vont recevoir un traitement préventif de la pré-éclampsie sévère.

Est-ce que vous avez compris ? Mais il ne faut pas dire que les femmes enceintes sont sous-aspégiques. Donc, prenez un certain nombre de femmes qui ont un terrain vasculaire des antécédents et surtout les femmes chez qui on donne le doplaire de l'artère utérine, de l'artère utérine de la maman. Voilà.

C'est tout. Merci.